



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА

Международные космические игры (МКИ)

Международный инженерно-образовательный проект, реализуемый в формате космической миссии и направленный на формирование и развитие междисциплинарных инженерных компетенций, необходимых для подготовки кадров к участию в будущих пилотируемых космических миссиях, а также к работе в экстремальных и изолированных условиях.

МКИ реализуются в рамках Национального проекта «Космос» и федерального проекта Минобрнауки России «Кадры для космоса» и направлены на формирование и развитие кадрового потенциала для аэрокосмической отрасли, смежных высокотехнологичных сфер, а также научных и инженерных направлений.

Реалити-шоу

Состязание «астронавтов» в реальном времени на преодоление и выживание в автономном марсианском поселении с помощью технологических решений;

Смыслы

- ♦ Общий космос, который нас объединяет;
- ♦ Международная кооперация в освоении и колонизации космоса;
- ♦ В центре соревнований «человек» и «команда инженеров».

Участники

Национальные студенческие сборные, представленные мультидисциплинарными командами инженеров стран БРИКС, ШОС и дружественных стран.

Поддержка

- ♦ Минобрнауки РФ
- ♦ ГК «Роскосмос»



**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Реалити-шоу Международные космические игры



Международные команды инженеров

- ♦ Национальные команды стран СНГ, ШОС, БРИКС
- ♦ По 2 инженерные команды в куполе
- ♦ До 10 человек в одном пространстве
- ♦ 5 дней испытаний и борьбы со стихией новой планеты

Реалити-шоу

- ♦ Съёмки 24/7
- ♦ Трансляция на интернет-площадках стран СНГ, ШОС, БРИКС+
- ♦ Вовлечение аудитории через игровые механики
- ♦ Зрители болеют за технологические решения, способствующие выживанию

Сюжетные линии

- ♦ Захватывающая атмосфера космоса
- ♦ Ограниченное количество ресурсов для поддержания жизнедеятельности автономного поселения
- ♦ Жизнеспособность поселения зависит от совместных решений инженерных команд



**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Направления Международных космических игр

Энергетика

Автономные источники энергии, солнечные панели, системы накопления энергии, интеллектуальное распределение мощности, работа в условиях дефицита энергетических ресурсов.

Робототехника

Техническое обслуживание и ремонт оборудования, подготовка роверов к работе.

Анализ космических данных

Связь со спутниками, организация геопортала, интеграция данных, построение карт местности, анализ почв и рельефа, дообучение и адаптация алгоритмов ИИ под задачи миссии.

Системы жизнеобеспечения

Обеспечение и контроль параметров среды (воздух, вода, давление, температура), отработка аварийных и нештатных сценариев.

Биология и химия

Гидропоника, устойчивое производство и переработка ресурсов в условиях автономного существования.

Связь

Организация устойчивых каналов связи, резервирование систем связи, взаимодействие с Центром управления миссией (ЦУП).

Психология и медицина

Командная динамика, управление стрессом, психофизиологическое состояние экипажа, принятие решений в условиях неопределенности и ограниченного времени.

Медиа

Ведение дневника миссии, видеоотчетов, интервью с членами команды, использование резервного канала связи.



**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



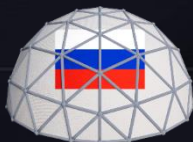
**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Инфраструктура Международных космических игр

Полигон

Оперативный центр,
включая штаб медиацентра

Зона стратосферного
запуска



Рядом с полигоном

Зона организаторов

Дежурные посты экстренных
служб (Скорая помощь, МЧС)

Публичная база МКИ

Медиацентр

Международный Центр управления полетов (ЦУП).
Включая представителей команд.

Зона работы команд
Международного космического
турнира «ОРБИТА»

Лаб. 1

Лаб. 2

Лаб. 3

Лаб. 4

Лаб. 5

Лаб. 6

Наземные лаборатории – локально в странах участников



**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Схема космического купола

Вариативный модуль
(оранжерея, ситуационный центр,
лаборатория робототехники и др.)

Жилой модуль, по умолчанию
разделенный на мужскую
и женскую половины

Антенный
комплекс

Полигон для взятия
проб, расставления
датчиков

Солнечная ферма

Основной купол с рабочими
зонами.
Центр – зона мастерской, стол
для совещаний команды

Шлюз

Типовые рабочие места – рабочее
пространство, ноутбук с гарнитурой,
видеокамера, система хранения,
вариативные точки с оборудованием



**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Состав национальной команды МКИ

Студенты в возрасте от 18 до 27 лет

Команда экипажа в куполе

5 человек

- ✦ Проживает в течение 5 дней на станции с целью обеспечения автономного космического поселения необходимыми системами жизнеобеспечения, энергетики и связи;
- ✦ Проводит научные эксперименты с целью анализа возможностей адаптации и развития живых организмов и растений в суровых условиях для самообеспечения автономного поселения.

Специалисты ЦУП

2 человека

- ✦ Обеспечивает связь и между станциями и наземными лабораториями;
- ✦ Ставит задачи и планирует работу станции над исследованиями.
- ✦ Принимает участие в решении кризисных ситуаций на станциях;

Наземная лаборатория

8-20 человек

- ✦ Осуществляет научно-техническую поддержку как своей национальной команды, так и собственного исследования, если его проводит команда другой страны.

Эксперты

4 человека

Сопровождающий эксперт команды

Административная и техническая поддержка своей команды

Член профессионального жюри

Оценка достижений команд.

Конкурс модельных экспериментов

1-3 эксперимента

Наземная лаборатория участвует в отдельном конкурсе модельных экспериментов.

В рамках конкурса лаборатория предлагает от 1 до 3 научных исследований или испытаний технических решений, которые должны быть проведены за время основной миссии.



**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Организационная структура команды студентов от каждой страны

Команда экипажа на станции

Роль	Количество	Локация	Функции
Бортинженер	1	Россия	Отвечает за работоспособность и использование инженерного и производственного оборудования купола
Специалист систем связи	1	Россия	Отвечает за организацию сеансов связи, передачу телеметрии, работу радиотехнического оборудования
Специалист систем управления	1	Россия	Отвечает за интеллектуальные системы станции, включая робототехнику и умную энергетику
Исследователь	1	Россия	Отвечает за организацию проведения исследований на станции
Специалист по информационному сопровождению	1	Россия	Отвечает за создание видеоконтента, медиа сопровождение команды

Центр управления полетов

Роль	Количество	Локация	Функции
Руководитель смены	1	Россия	Отвечает за организацию развертывания базы, проведения экспериментов и решения кризисных ситуаций с Земли
Оператор ЦУП	1	Россия	Отвечает за организацию сеансов связи с куполом и наземными лабораториями

Наземные лаборатории

Локация: в странах участников

Одна или несколько команд общей численностью от 8 до 20 человек

Отвечают за техническую поддержку миссии на Земле, включая решение возникающих технических и исследовательских задач, которые могут быть делегированы экипажем, находящемся в куполе.

- ♦ Руководитель лаборатории;
- ♦ Инженер-конструктор (аналог бортинженера в куполе);
- ♦ Специалист по системам управления;
- ♦ Специалист по системам связи;
- ♦ Исследователь;
- ♦ Специалист по информационному сопровождению.

Рекомендуемые знания и навыки по каждой роли аналогичны одноименным ролям специалистов в куполе с фокусом на разработку цифровых решений (3D-модели, программный код, схемы организации радиосигнала и др.).

Требования к участникам указаны на следующем слайде.



**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Рекомендуемые требования к участникам МКИ

Бортинженер

Специалист систем управления

Исследователь

Специалист систем связи

Специалист по информационному сопровождению

Руководитель смены

Оператор ЦУП

Задачи

- | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">настройка и сервисное обслуживание оборудования в куполе;оперативный ремонт;конструирование новых решений в кризисных ситуациях. | <ul style="list-style-type: none">управление автоматизированными системами контроля;управление робототехникой, программирование и обучение беспилотных систем;программные решения в кризисных ситуациях. | <ul style="list-style-type: none">запуск и сопровождение экспериментов на базе (при поддержке других членов экипажа);контроль научной аппаратуры и анализ связанных с ней нештатных ситуаций;обработка и анализ первичных научных данных. | <ul style="list-style-type: none">организация каналов и сеансов связи с ЦУП, робототехникой и другими куполами;сбор и передача телеметрии станции;сопровождение и модернизация оборудования связи. | <ul style="list-style-type: none">подготовка видеоконтента в течение всего пребывания в куполе;взаимодействие с командой и подготовка интервью с членами экипажа;ведение блога о деятельности команды в течение подготовки к соревнованиям и во время пребывания на станции. | <ul style="list-style-type: none">разработка и согласование плана полетов на день;сбор и оформление общего отчета команды за день;координация решения кризисных ситуаций с Земли. | <ul style="list-style-type: none">ведение сеансов связи по дежурствам, включая связь с наземными лабораториями;сбор и подготовка данных к передаче, фиксация и передача ответов и запросов экипажа;консультация экипажа на основе подготовленных наземными лабораториями данных. |
|--|--|---|--|--|---|--|

Знания и навыки

- | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">конструирование, работа с ручным инструментом;основы электротехники (схемотехника, пайка);навыки прототипирования в CAD-системах (в первую очередь 3D-моделирование);знакомство со средами разработки для микроконтроллеров. | <ul style="list-style-type: none">написание служебных скриптов на Python (или аналогах), основы работы с базами данных;программирования на языке C, знакомство со средами разработки для микроконтроллеров;базовые знания Robot Operating System. | <ul style="list-style-type: none">предпрофессиональные знания в области биологии и/или химии;навыки организации и проведения научных исследований;навыки практической работы с научным оборудованием;начальные навыки конструирования и/или программирования для анализа технических проблем или разработки собственных технических решений для проведения исследований. | <ul style="list-style-type: none">основы радиотехники, включая разработку и модификацию схем управления сигналом в программно-определяемом радио (работа в GNURadio, SDR# или аналогах);навыки написания служебных скриптов на Python (или аналогах) и основы работы с базами данных;знакомство с основами орбитальной механики. | <ul style="list-style-type: none">опыт работы с фотовидеооборудованием;основы фото- и видеомонтажа;навыки ведения блога;опыт создания видеоконтента и взятия интервью;представление об основах робототехники, электротехники и/или биологии, ведении научных экспериментов. | <ul style="list-style-type: none">управление проектами;начальные навыки различных специалистов купола; | <ul style="list-style-type: none">пунктуальность, высокий уровень компьютерной грамотности;навыки специалиста по системам связи для его технической поддержки;навыки любого другого специалиста купола (является преимуществом); |
|---|---|---|--|---|---|--|



Международные космические игры

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Эксперты

Сопровождающий эксперт команды/ координатор

Количество: до 2 человек

Локация: Россия

Задачи

- ♦ Административная и техническая поддержка команды;
- ♦ Можно разделить функционал на 2х человек. На усмотрение отправляющей стороны.

Требования

- ♦ Возраст до 35 лет
- ♦ Высшее инженерное или биологическое образование (предпочтителен аэрокосмический или биоинженерный профиль);
- ♦ Опыт НИОКР от 2 лет.

Рекомендации (будет преимуществом)

- ♦ Основы электротехники, схемотехники, программирования, ведения научно-исследовательских проектов.

Член профессионального жюри

Количество: до 2 человек

Локация: Россия

- ♦ Оценка достижений команд, конкурса студенческих модельных экспериментов, школьного турнира Орбита и конкурса школьных;
- ♦ Просмотр отчетов, выступлений участников, участие в конференц-связи профессионального жюри.

- ♦ Возраст от 28 лет;
- ♦ Высшее инженерное или биологическое образование (предпочтителен аэрокосмический или биоинженерный профиль);
- ♦ Опыт НИОКР от 5 лет.

- ♦ Один из профилей: аэрокосмос, робототехника, автономные поселения и системы жизнеобеспечения, автономная энергетика, автономные биологические системы;
- ♦ Научные звания в области естественных и точных наук;
- ♦ Опыт участия в космических проектах.



**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Конкурс модельных экспериментов

Условия

- ♦ 1 - 3 научных исследований должны быть проведены за время основной миссии;
- ♦ Задача проведения исследования или испытаний прототипа распределяется среди экипажей по жребию;
- ♦ Команда, предложившая проект, осуществляет его техническую и экспертную поддержку во время миссии;
- ♦ Если исследование требует оборудования, не имеющегося на станции по умолчанию, оно должно быть предоставлено командой лаборатории на время игр.

Требования к проекту

- ♦ Связь с реальными исследованиями, которые возможно проводить на автономной станции на другой планете;
- ♦ Наличие значимости отработки действий экипажа по реализации исследования в условиях изоляции или в условиях нахождения на другой планете;
- ♦ Обеспечения автономного поселения.

Содержание проекта

- ♦ Описание исследования (актуальность, ожидаемый результат);
- ♦ Перечень оборудования, инструментов и расходных материалов;
- ♦ Перечень необходимых навыков для проведения исследования;
- ♦ Требования к безопасности;
- ♦ Инструкция к проведению исследования;
- ♦ Форма отчёта команды.

Основные направления проектов

- ♦ экология, планетология, геология;
- ♦ биология (в первую очередь автономная: воссоздание биосферы, гидропонное выращивание продуктов, регенерация воды и воздуха, и т.п.);
- ♦ системы жизнеобеспечения (автономная энергетика, регенерация кислорода, воды, СО2P и т.п.);
- ♦ автоматизация поселения (робототехника, управление средой обитания, автоматическое производство, отказоустойчивая связь и т.п.);
- ♦ медицина, психология, организация режимов труда и отдыха.



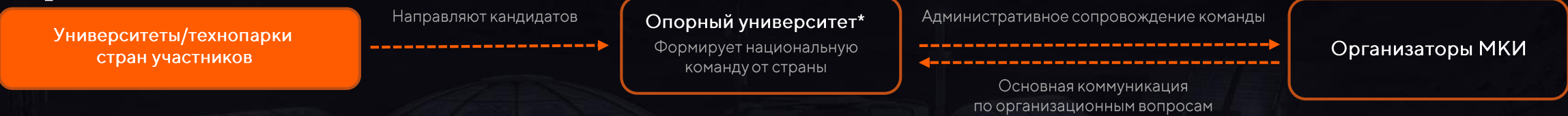
**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Коммуникационная структура Международных космических игр



	Количество возможных заявок**	Квота опорного вуза	Количество участников от страны
Команда экипажа	Не ограничено	до 50% от команды	5 человек
Команда ЦУП	Не ограничено	до 50% от команды	2 человека
Наземная лаборатория	Не ограничено	до 100% от команды	8-20 человек
Конкурс проектов	Не ограничено	Не ограничено	1-3 проекта
Отраслевые эксперты	Не ограничено	до 100% от команды	от 2х человек

* Опорный вуз назначается уполномоченным ведомством страны на основании формальных критериев.
** Отбор на этапе формирования национальной команды.

Критерии к опорному университету МКИ от страны

Специфика опорного университета

- Наличие минимум одного инженерного профиля (аэрокосмический и/или биоинженерный как преимущество);

Готовность обеспечить отбор участников

- Организация сбора заявок и отбора претендентов в команду от страны;
- Формирование сборных команд своей страны при поддержке организаторов МКИ;

Готовность обеспечить организационную поддержку МКИ

- Определение национальных экспертов;
- Организация взаимодействия с партнёрами для подготовки и экспертного сопровождения МКИ;
- Административное сопровождение команды, включая процесс подготовки к МКИ, организацию визовой поддержки и проезда, сопровождение участников в страну проведения МКИ.

Материально-технические требования

- Предоставление площадки для национальной лаборатории (рабочие места и возможность проживания 8-20 участников в течении 5 рабочих дней).



Международные космические игры

Прими вызов - стань частью истории



НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

Этапы проведения Международных космических игр



**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**

Международное партнерство

Страны

- ♦ Страны ШОС/БРИКС
- ♦ Беларусь
- ♦ Казахстан
- ♦ Киргизия
- ♦ Узбекистан
- ♦ КНР
- ♦ Индия
- ♦ ОАЭ
- ♦ Саудовская Аравия
- ♦ Бразилия

Форматы и сферы партнерства

- ♦ Экспертная поддержка во время проведения МКИ;
- ♦ Национальные сборные молодых инженеров;
- ♦ Обмен инженерными решениями и технологиями.

На международном уровне МКИ способствуют:

- ♦ созданию единой технологической платформы унифицированных стандартов подготовки экипажей и управления миссиями для космических агентств БРИКС, ШОС и СНГ;
- ♦ подготовке кадрового резерва для национальных космических программ;
- ♦ развитию международной инновационной экосистемы через интеграцию технопарков и акселераторов космической тематики.



**Международные
космические игры**

Прими вызов - стань частью истории



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА**